[功能詳情] RTB 實現 (CPC 與 Margin) 及 Sequence 更新

功能概述

CPC 與 Margin 設定是 Commerce AD RTB（Real-Time Bidding）競價模式的核心定價機制。此功能讓廣告主能在廣告組合（Placement）層級設定期望的點擊成本（CPC）與利潤空間（Margin），系統會自動計算實際參與競標的價格，上刊後將 Sequence 更新必要 key value，讓競標流程啟動。

UIUX：[RTB 競標價格設定介面]

Wireframe：[RTB 競標價格設定介面]

📍 **功能位置**

路徑：I/O 單管理 > 廣告活動 > 廣告組合管理 > 新增廣告組合 > RTB設定

✅ 現況

🆕 待開發

現況與待開發說明

項目	✅ 現況（已實現）	🆕 待開發（本次需求）
定價模式	固定價格（含 Margin）	RTB 動態競價（CPC + Margin）
價格調整範圍	可調整價格，Margin 藉由價格系統計算得出	可調整 出價CPC 及 期望利潤
計算方式	即時顯示 Margin 結果	即時顯示 實際競標CPC
Sequence 更新	固定價格邏輯	RTB 競價邏輯 (新增 Key Value)

統一術語說明

- **CPC**：Cost Per Click（每次點擊成本）
- **Margin**：利潤空間，平台與廣告主之間的費用分配比例
- **RTB**：Real-Time Bidding，OneAD Commerce AD 採用的核心競標模式
- **Placement**：廣告組合
- **Sequence**：廣告投放系統的執行序列配置

核心功能說明

功能規則/邏輯

[RTB 詳細流程與分潤機制時序圖]

```
Commerce AD RTB 商業策略
├── 專注競標媒體剩餘流量庫存
├── 以量大價優的方式獲得曝光
└── 不與固定價格廣告競爭高價版位

```

CPC 與 Margin 設定規則

CPC 出價設定

- 設定範圍：$0.1 ~ $100
- 步進單位：0.1（支援小數點後一位）
- 貨幣單位：新台幣（TWD）
- 必填欄位：是

Margin 設定

- 設定範圍：0% ~ 99%
- 步進單位：1%
- 預設值：無（使用者必須主動設定）
- 必填欄位：是

實際競標價 (8/20 新增)

- 規格：顯示小數點後三位
  - 計算結果為 0.1 | 介面顯示 0.1，**不會**顯示 0.100
  - 計算結果為 0.15 | 介面顯示 0.15，**不會**顯示 0.150
  - 計算結果為 0.155 | 介面顯示 0.155
- 顯示小數點後三位是為了滿足 出價＊Margin 的所有可能數值相乘之結果
  - 舉例：出價 0.1 ＊ Margin 0.01 = 實際競標價 0.001

計算公式及範例

```
實際競標價計算公式
實際競標價 = CPC出價 − (CPC出價 × Margin%)

CPC 設定：$3.00
Margin 設定：20%
實際競標價 = $3.00 − ($3.00 × 20%) = $2.40

```

上刊後之設定行為 (8/06 新增)

- **鎖住 期望利潤欄位(Margin)，上刊後僅能藉由更改出價 CPC 欄位來調整競標價格**

> PM：使帳務管理的 Margin 單純且統一, 不會造成 Margin 也必須用平均價格才能計算得出

出價設定 與 預算卡控邏輯 (8/20 新增)

- 規格：**預算** >= **出價** 的2倍才能儲存。
  - 預算需考量已花費
  - **情境說明 − 預算可能會無法花完**
    假設條件：Campaign 預算 $1,000, Campaign 已花費 $990, 且 Placement 走期皆已結束,
    此時 Create Placement **預算** 設為 $10
    - **出價** 設為 $10, **預算** $10 未滿足>= (10*2), 此條件“無法”被建立
    - **出價** 設為 $5, **預算** $10 滿足>= (5*2), 此條件“可以”被建立
    - 由於 **預算** 僅剩 $10 額度, 若使用者堅持設定 **出價** > $5 做 Create 會面臨“無法”建立 Placement 之情況, 意味著最後這 $10 無法被花費掉。(與PM−Sharon/Helen達成共識)
- 當 Placement 無法建立之卡控訊息：預算不得低於出價的2倍。

與其他功能的交互關聯

數據鎖定的影響

- 精準鎖定需要較高 CPC 才能贏得競標

- Environment 模式會影響可競標的流量大小
- 過度精準 + 低出價 = 可能無法獲得曝光

廣告格式的考量

- Desktop vs Mobile：不同裝置競價環境差異大
- 熱門尺寸（如 300x250）：競爭激烈需提高出價
- 特殊格式：可能需要差異化定價策略

投放策略建議

策略類型	受眾設定	CPC 建議	Margin 建議	適用情境
品牌曝光	寬鬆	較低	較高	提升品牌認知
精準導流	精準	較高	較低	特定受眾轉換
平衡策略	適中	適中	適中	一般投放需求

使用情境與系統行為

情境一：初次建立廣告組合設定出價並上刊

場景描述：使用者首次為 Commerce AD 廣告組合設定競價參數

操作步驟	系統行為
1. 進入廣告組合建立頁面	• 顯示 RTB 設定區塊 • CPC 與 Margin 欄位為空白狀態
2. 在「出價設定」區塊輸入 CPC，輸入 $3.50	• 🆕 即時驗證輸入格式 • 🆕 顯示貨幣符號與格式化數值 • 🆕 即時計算實際競標價
3. 設定 Margin 百分比，輸入 20%	• 🆕 即時驗證輸入格式 • 🆕 顯示百分比與格式化數值 • 🆕 即時計算實際競標價
4. 系統顯示實際競標價	• 🆕 醒目顯示 $2.80 • 🆕 提供 tooltip 說明計算邏輯
5. 確認並儲存廣告組合	• 驗證所有必填欄位 • 儲存 CPC 與 Margin 設定值
6. 上刊	• 🆕 觸發 Sequence 更新，將競價參數寫入

情境二：上刊後發現無曝光需調整出價

場景描述：廣告上刊後因出價過低無法獲得曝光，需要調整價格

操作步驟	系統行為
1. 監控發現問題， 上刊 2-3 小時後 Impression 仍為 0	• 系統正常運作但無競標成功 • 判斷可能是出價過低
2. 進入廣告組合編輯頁面	• 載入當前設定 • 顯示 CPC $2.00、Margin 30%

	• 實際競標價 $1.40
3. 調整出價策略 提高 CPC 至 $3.00 或降低 期望利潤 至 20%	• 🆕 即時更新實際競標價 • 新競標價：$2.40（提高 CPC）或 $1.60（降低 期望利潤）
4. 儲存變更	• 驗證新設定值 • 🆕 觸發 Sequence 更新流程
5. 生效監控	• Sequence 更新後開始以新價格競標 • 持續觀察 Impression 變化

情境三：多組合差異化定價管理

場景描述：同一廣告活動針對不同受眾群體設定不同價格策略

操作步驟	系統行為
1. 建立廣告活動架構「2025 Q1 品牌推廣」	• 建立廣告活動 • 準備建立多個廣告組合
2. 建立組合 A「VIP 客群」 • 受眾：高消費力族群 • CPC：$5.00 • Margin：10%	• 🆕 實際競標價 $4.50 • 針對高價值客群的高出價策略
3. 建立組合 B「潛在客群」 • 受眾：興趣相關族群 • CPC：$3.00 • Margin：20%	• 🆕 實際競標價 $2.40 • 平衡成本與觸及的策略
4. 建立組合 C「廣泛觸及」 • 受眾：無特定限制 • CPC：$1.50 • Margin：30%	• 🆕 實際競標價 $1.05 • 最大化曝光的低價策略
5. 管理要點	• 各組合獨立運作，互不影響競標 • 可根據各組合成效個別調整

🎨 前端開發項目

相關設計稿

- UI/UX：[RTB 競標價格設定介面]
- Wireframe：[RTB 競標價格設定介面]
- 原則上開發以 UIUX 為主, Wireframe 是作為初期討論有畫面方便確認想法

介面需求

- CPC 輸入欄位
  - 顯示貨幣符號 $
  - 支援小數點後一位
  - 格式化顯示（如：$3.50）

- Margin 設定介面
  - 或數字輸入框
  - 顯示百分比符號
- 實際競標價顯示區域
  - 醒目標示計算結果
  - 使用不同顏色突顯
  - tooltip 顯示計算公式

互動行為

- 輸入 CPC 或調整 期望利潤 時即時更新實際競標價
- 輸入超出範圍時顯示錯誤提示
- 滑鼠懸停顯示欄位說明 tooltip
- 儲存時顯示確認訊息

資料呈現

- 數值格式化處理
- 錯誤狀態的視覺回饋
- 計算過程的透明展示

🔧 後端開發項目

- Sequence 需提供地板價(Sequence 詳細規格：Sequences.json（請跟 `@jimmy kuo` 確認詳細的 key value))
- 新增新的 ad_Group Type，和新的 campaign type
- margin 放入 placement：單價(含margin) margin 趴數：6 和 20 趴 => 算出不含 margin 存入 db 的 uniprice + margin

功能支援需求

- 儲存與讀取 CPC、Margin 設定值
  - 資料庫欄位設計
  - 資料格式定義
- 計算實際競標價的邏輯
  - 實作計算公式
  - 處理精度問題
- 上刊設定變更後觸發 Sequence 更新機制
  - 與廣告投放系統介接
  - 確保資料同步

資料驗證需求

- CPC 數值驗證
  - 最小值 $0.1
  - 最大值 $100
  - 小數點位數限制
- Margin 百分比驗證
  - 範圍 0-99%
  - 必須為整數
- 實際競標價必須大於 0
- 防止非數字輸入或格式錯誤

📡 API 文件

> 💡 **請後端工程師針對上述功能需求撰寫對應的 API 文件**

API 功能	文件連結	負責人	狀態

🔍 AI 建議 | 提供工程師開發時 SIT 參考項目

功能測試

- 基本設定測試
  - CPC 與 Margin 設定的儲存與讀取
  - 實際競標價計算的正確性
  - 修改後的資料更新驗證
- 即時計算測試
  - 輸入變更時的即時反應
  - 各種數值組合的計算準確性
  - 極端值的處理（最小/最大值）
- Sequence 更新測試
  - 上刊後觸發更新的時效性
  - 更新失敗的重試機制
  - 系統負載下的穩定性

數據驗證

- 輸入格式驗證
  - CPC 小數點位數限制（僅一位）
  - Margin 整數限制
  - 非法字元的過濾處理
- 業務規則驗證
  - CPC 不得低於 $0.1
  - Margin 不得超過 99%
  - 實際競標價必須為正數

異常處理

- 輸入異常情境
  - 貼上包含文字的內容
  - 輸入負數或超大數值
  - 快速連續修改數值
- 系統異常情境
  - Sequence 更新失敗的處理
  - 網路中斷時的錯誤提示
  - 並發修改的資料一致性

效能測試

- 即時計算效能
  - 輸入即時響應測試

    - 大量組合同時計算
- Sequence 更新效能
    - 更新觸發的即時性
    - 批次更新的處理能力

特殊情境提醒

- 上刊狀態差異
    - 上刊前的設定可立即生效
    - 上刊後需等待 Sequence 更新完成
- 權限控制考量
    - Media 用戶無法使用此功能
    - 非廣告組合擁有者無法修改
- 優化建議收集（未來功能）
    - 記錄無曝光的出價組合
    - 分析最佳出價區間
    - 提供市場行情參考